Caracterização do servo SG90 nº 6

Ensaio 3 — pulso (µs) × ângulo, 3 de 6 passadas realizadas, marcação visual de 0°, 90° e 180°, todas as passadas subindo.

1. Marcações por passada (µs)

Ângulo visual	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Média	Disp.
0°	440	435	435				436,7	5
90°	1445	1435	1430				1436,7	15
180°	2460	2455	2450				2455,0	10

Disp. = maior menos menor marcação entre as passadas realizadas. Colunas em branco: passadas ainda não feitas.

2. Calibração

µs = 433,6 + 11,2130 × graus (mínimos quadrados, 9 marcações)

Resíduo RMS: **0,56°** | resíduo máximo: 1,14° | repetibilidade entre passadas: 0,4° a 1,3°

Batentes mecânicos: 350 e 2640 µs, equivalentes a -7,5° e 196,8°: curso mecânico de ≈ 204°, com o 0–180° visual folgado dentro dele.

3. Comparação com a biblioteca Servo

A biblioteca converte 0–180° em 544–2400 µs, ou **10,31 µs/grau**. Este servo precisa de **11,21 µs/grau**. Ganho previsto ao comandar por *write(graus)*: 10,31 / 11,21 = **0,920**.

Comando	Pulso enviado	Posição real
write(0)	544 µs	≈ 9,8°
write(180)	2400 µs	≈ 175,4°

Com *write()*, os ensaios antigos percorreram ≈ 166°, e não 180°.

4. Conclusão

O ganho previsto (0,920) coincide com o observado no mapa angular para o atuador 2: 0,925 (PE01) e 0,904 (PE02). A sub-entrega do atuador 2 decorre da conversão graus → µs da biblioteca aplicada a um servo de outra escala, e não da estrutura dos protótipos. Os Apêndices A e B passam a comandar por *writeMicroseconds* com esta calibração.

5. Ressalvas

• Calibração de um único servo; cada SG90 dos protótipos precisa da sua.
• Marcação visual; com transferidor ou Tracker o resíduo deve diminuir.
• Histerese não medida: todas as passadas subindo. Uma passada descendo nos mesmos pontos quantifica a folga.
• O atuador 1 teve ganho de 0,96 a 0,99 no mapa angular; vale caracterizar os dois servos de cada protótipo.